

Тема урока: основы и принципы ООП

1. Классы и объекты
2. Принципы ООП

Аннотация. Урок посвящен основным понятиям и принципам ООП.

Классы и объекты

Мир, в котором мы живем, состоит из объектов. Это деревья, солнце, горы, дома, машины и т. д. Каждый из этих объектов имеет свое предназначение и собственный набор характеристик. Именно объектная картина реального мира легла в основу ООП.

Ключевыми понятиями в ООП являются **классы** и **объекты**, и мы должны хорошо понимать разницу между ними.

Класс — это шаблон кода, по которому создаются объекты. Класс описывает множество объектов, имеющих общую структуру и обладающих одинаковым поведением. То есть сам по себе класс ничего не делает, но с его помощью можно создать объект и уже его использовать в работе.

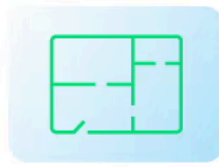
Объект — это программная сущность, обладающая определённым состоянием (атрибуты) и поведением (методы). Объект также можно считать конкретным представителем класса.

Мы можем представить класс как строительный проект, на основе которого будут возводиться реальные объекты. Класс выполняет аналогичные задачи, что и проект дома. При этом сам проект не является домом, он является подробным описанием дома. По желанию заказчика может быть построено несколько идентичных зданий на основе одного и того же проекта.

Данная идея продемонстрирована ниже:

Проект, который описывает дом

Класс



Экземпляры домов, возведённых по проекту



объект 1



объект 2



объект 3

Разницу между классом и объектом можно представить по-другому.

Рассмотрим класс **Автомобиль**. Если мыслить абстрактно, то он представляет собой набор чертежей и инструкций, с помощью которых можно собрать машину. При этом каждая машина, которую мы будем собирать, должна обладать рядом характеристик, которые соответствуют нашему классу. Например:

1. цвет
2. объем двигателя
3. мощность
4. тип коробки передач

Также наш автомобиль может выполнять какие-то действия, характерные для всего класса. Например:

1. ехать
2. остановиться
3. заправиться
4. поставить на сигнализацию

Все объекты создаются по одному шаблону, то есть на выходе обязательно будут автомобили. Они будут иметь какой-то цвет, ехать они будут за счет наличия в них двигателя, скорость будет регулироваться с помощью коробки передач. Также объекты данного класса будут обладать одинаковыми методами: все машины этого класса будут ездить, периодически им будет нужна заправка, а от угона они будут защищены сигнализацией.

У созданных объектов могут различаться значения, описывающие состояние (атрибуты). Одна машина черная, другая — желтая. У одной объем двигателя 2894 см³ и роботизированная коробка передач, а у другой — 1997 см³ и автоматическая коробка передач.

Объект 1. Автомобиль Porsche Macan.

Атрибуты:

1. цвет: черный
2. объем двигателя: 2894 см³
3. мощность: 440 л.с.
4. тип коробки передач: роботизированная

Методы:

1. ехать
2. остановиться
3. заправиться
4. поставить на сигнализацию

Объект 2. Автомобиль BMW X3.

Атрибуты:

1. цвет: желтый
2. объем двигателя: 1997 см³
3. мощность: 245 л.с.
4. тип коробки передач: автоматическая

Методы:

1. ехать
2. остановиться
3. заправиться
4. поставить на сигнализацию



Создаваемые классом объекты похожие и разные одновременно. Различаются, как правило, атрибутами. Методы остаются одинаковыми.

Итак, класс — это описание объекта. Программа может использовать класс для создания такого количества объектов определенного типа, какое понадобится. Каждый объект, который создается на основе класса, называется **экземпляром класса** или **объектом класса**.

